

Fundamentos de Inferência Causal

Orientador: Rafael B. Stern

Daniela Siqi Chen, Franklin Alonso Alves Bezerra, João Vitor Vasconcelos Lima

Universidade de São Paulo (USP)

Introdução

A inferência causal vai além da identificação de padrões em dados, buscando estabelecer relações de causa e efeito por meio da estimação de cenários contrafactuais — o que teria ocorrido na ausência de uma intervenção. Essa abordagem é fundamental para isolar impactos reais de variáveis, controlando fatores de confusão, e possui ampla aplicação em áreas como economia, políticas públicas e algoritmos de decisão.

Motivação

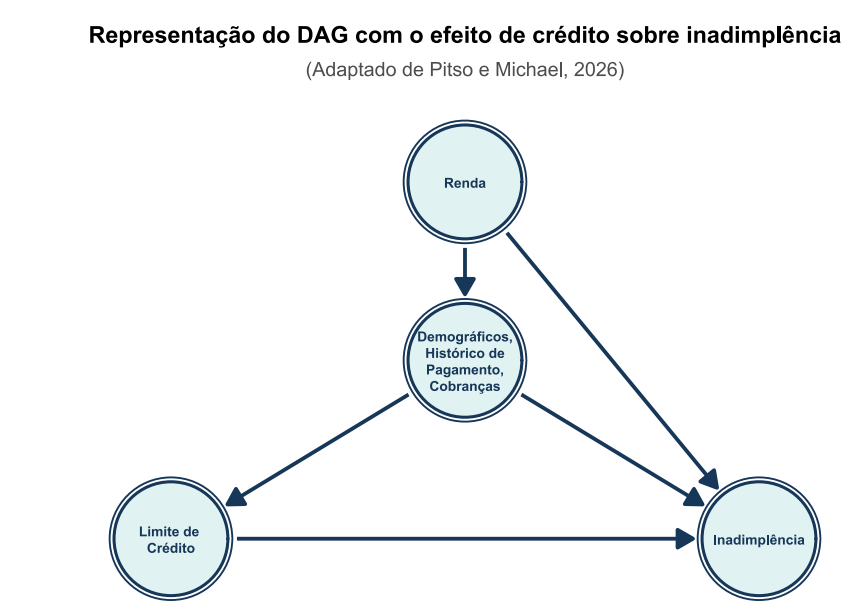
A identificação de relações causais é fundamental para compreender os efeitos de intervenções e apoiar a tomada de decisões em diferentes áreas. Entretanto, observar uma associação entre duas variáveis não é suficiente para concluir que uma delas causa alterações na outra, devido à presença de fatores de confusão e outras fontes de viés. Em estudos observacionais, nos quais a exposição não é determinada de forma controlada, esse desafio se torna ainda mais evidente. Assim, torna-se necessário utilizar estratégias que permitam distinguir associações espúrias de efeitos causais e produzir estimativas mais confiáveis para diferentes contextos de pesquisa.

Critérios backdoor

Critério Backdoor: método utilizado para identificar um conjunto de variáveis que deve ser controlado para estimar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y . O critério busca bloquear os caminhos *backdoor*, isto é, caminhos que conectam X e Y por meio de variáveis de confusão, evitando que associações não causais sejam interpretadas como efeito causal.

Aplicação: relação entre crédito e inadimplência

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal do aumento do crédito sobre a probabilidade de inadimplência.
- **Método:** Critério Backdoor, controlando confundidores como fatores demográficos, histórico de pagamento e renda.
- **Base:** Pitso e Michael (2026).



Indicador	Estimativa
Efeito Médio de Tratamento (ATE)	-0,0144 (-1,44%)
Intervalo de Alta Densidade (94% HDI)	[-0,020; -0,009]

Objetivo

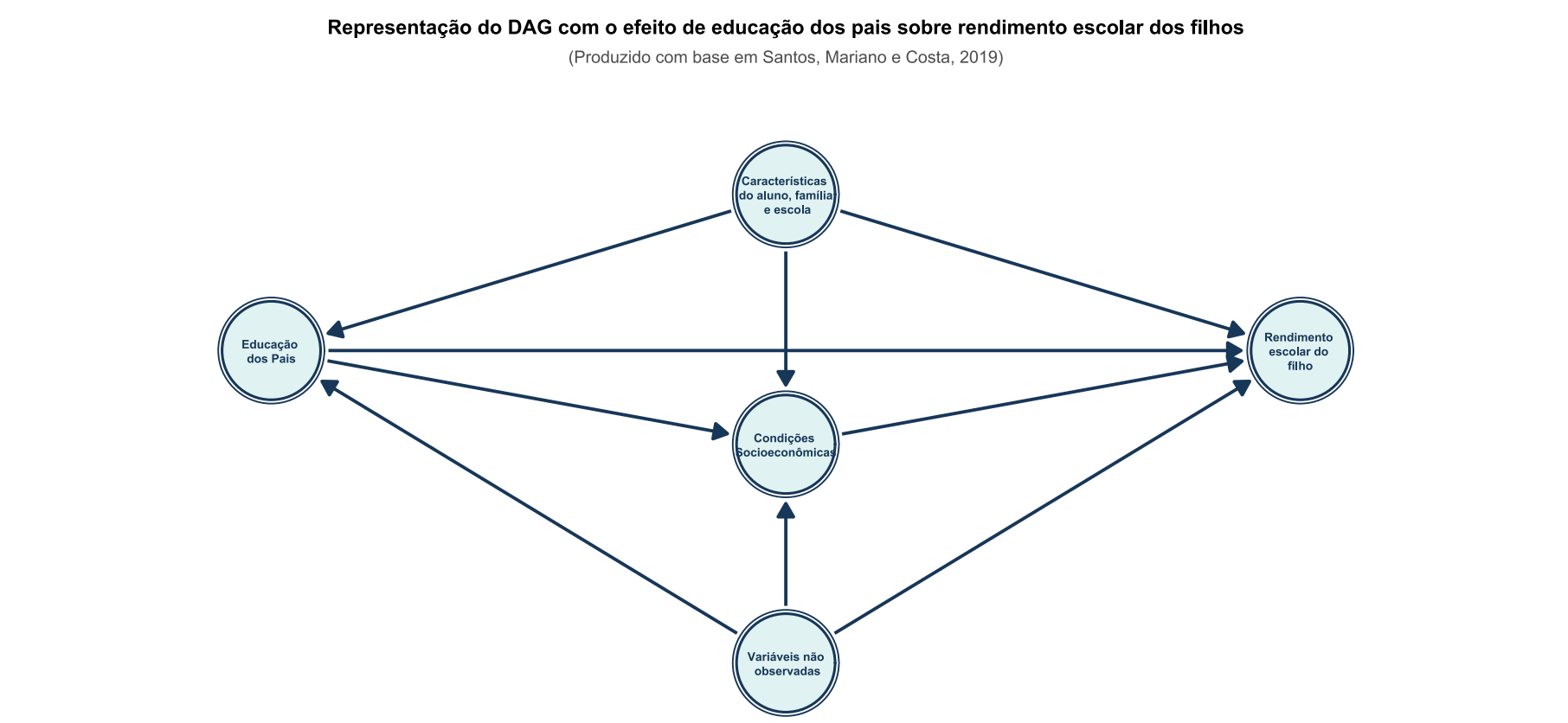
Este trabalho teve como objetivo revisar os fundamentos teóricos da inferência causal, com base nos princípios de Fisher e na modelagem gráfica de Judea Pearl, e replicar empiricamente métodos de estimação causal, como critérios backdoor e frontdoor, variáveis instrumentais, regression discontinuity design (RDD) e controle sintético. Os resultados foram organizados em material didático acessível, visando contribuir para o ensino e a aplicação desses métodos em pesquisas observacionais.

Critério frontdoor

Critério Frontdoor: método utilizado para identificar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y mesmo quando existe confundimento entre X e Y . O critério utiliza uma variável mediadora M , que recebe o efeito de X e influencia Y , permitindo bloquear os caminhos de confundimento e estimar o efeito causal de X sobre Y .

Aplicação: impacto da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal do nível de escolaridade dos pais sobre o desempenho escolar dos seus filhos matriculados no 5º ano.
- **Método:** Critério Frontdoor, usando a condição socioeconômica familiar como mediador e controlando características do aluno, da família e da escola.
- **Base:** Réplica de Santos, Mariano e Costa (2019) com dados do SAEB 2015.



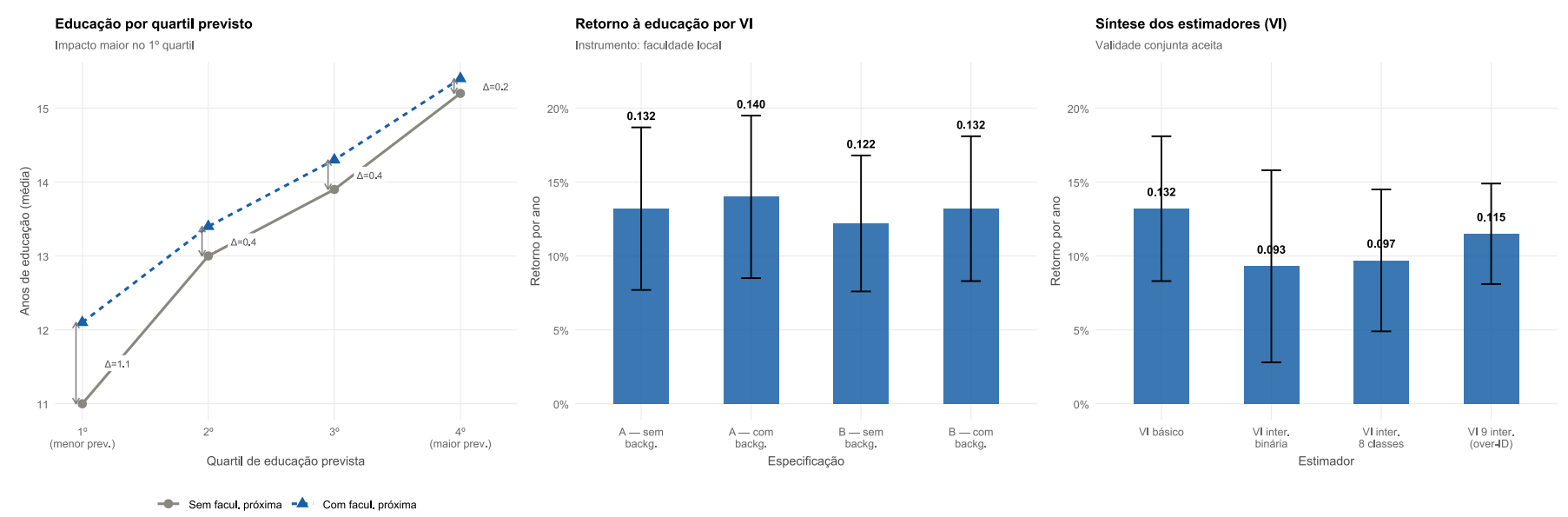
Disciplina	Efeito Total	Efeito Direto	Efeito Indireto	Proporção	Mediada (%)
LP	8.67 (7.19 – 10.04)	- 8.06 (6.62 – 9.45)	0.60 (0.37 – 0.83)	10.2%	(3.1% – 25.7%)
MT	8.31 (6.88 – 9.84)	7.40 (5.98 – 8.91)	0.91 (0.68 – 1.15)	14.1%	(6.6% – 20.7%)

Variáveis instrumentais

Variáveis Instrumentais: método utilizado para estimar um efeito causal quando existe confundimento entre a variável de tratamento X e o resultado Y . Utiliza-se uma variável instrumental Z , que influencia X , mas não afeta Y diretamente nem está associada aos fatores não observados que influenciam Y . Assim, Z permite isolar a variação de X que pode ser utilizada para identificar seu efeito causal sobre Y .

Aplicação: Proximidade de Faculdades e Retorno à Escolaridade (Card, 1993)

- **Objetivo:** Estimar o retorno causal da escolaridade sobre os salários utilizando Variáveis Instrumentais (VI) para superar a endogeneidade.
- **Método:** Emprego da proximidade geográfica a faculdades de 4 anos como instrumento para a escolaridade.



Síntese dos Resultados: A proximidade de uma faculdade aumenta a educação média em ~1,1 ano no 1º quartil, indicando que o instrumento afeta principalmente jovens de famílias com baixa escolaridade prevista. As estimativas de VI demonstram um retorno entre 12% e 14% por ano adicional de escolaridade. O efeito direto da proximidade sobre os salários é estatisticamente insignificante, sugerindo que o instrumento age exclusivamente via decisão educacional.

Resultado	Estimativa
Retorno à educação (VI)	12–14%
Efeito na escolaridade	+0,32 a +0,38 anos
Efeito direto nos salários	~0,015 (n.s.)

Referências Bibliográficas

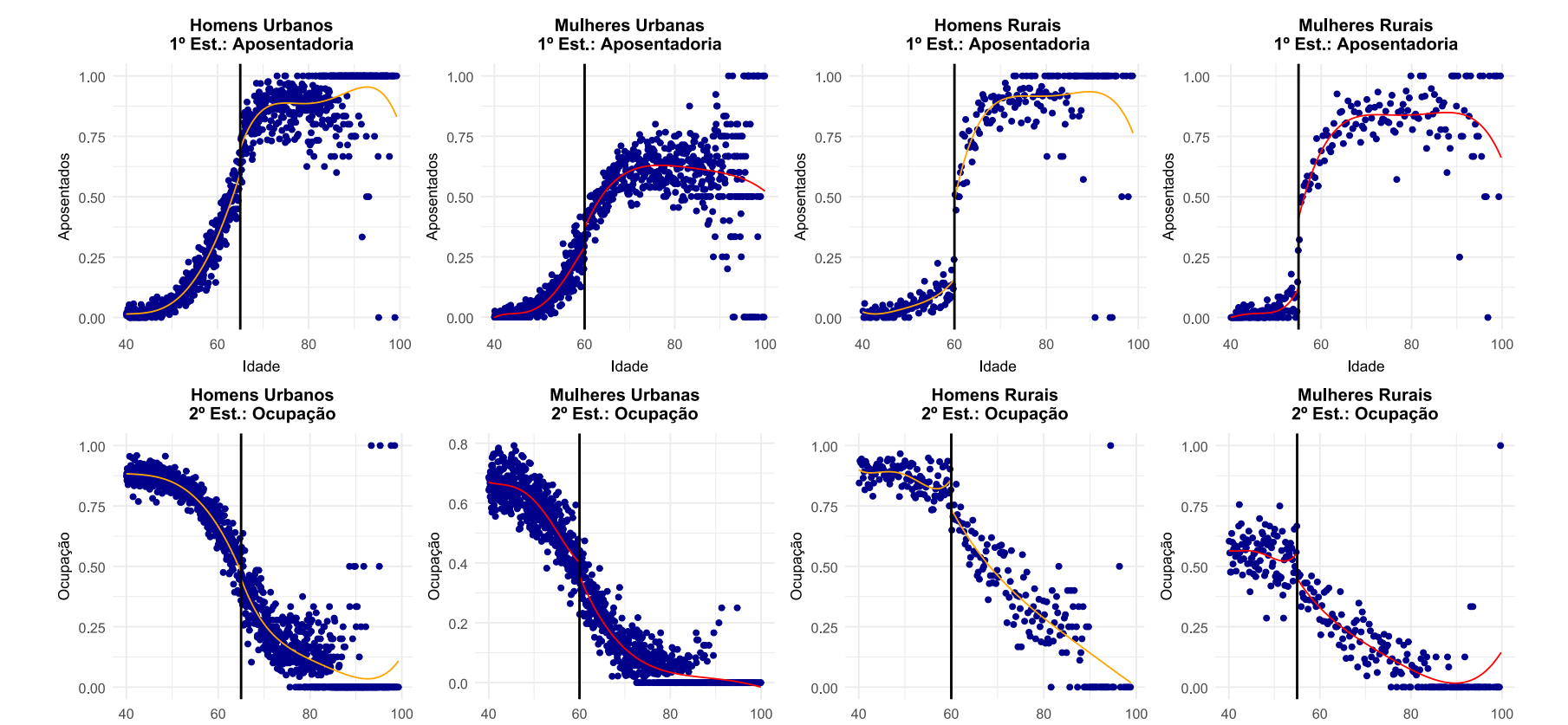
- Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1), 113–132.
- Angrist, J. D. & Imbens, G. W. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2): 467–475.
- Card, D. (1993). Using Geographic Variation in College Proximity to Estimate the Return to Schooling. NBER Working Paper No. 4483.
- Pitso, S. D., & Michael, T. (2026). Bayesian causal inference for credit default risk. *Risks*, 14(2), 38.
- Santos, M. M., Mariano, F. Z., & Costa, E. M. (2019). Efeitos da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos via mediação das condições socioeconômicas. *Economia Aplicada*, 23(2), 145–182.

RDD

Regressão Descontínua Fuzzy (RDD): método utilizado para estimar efeitos causais quando a probabilidade de receber um tratamento muda de forma descontínua ao redor de um determinado ponto de corte. No caso *fuzzy*, ultrapassar o ponto de corte não determina o tratamento, mas altera sua probabilidade de recebê-lo.

Aplicação: Aposentadoria e Mercado de Trabalho

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal da concessão de aposentadoria sobre a probabilidade de continuar ocupado.
- **Método:** RDD Fuzzy, explorando o salto na probabilidade de aposentadoria nas idades mínimas do RGPS.
- **Base:** Réplica de Mentlik, Menezes-Filho e Komatsu (2019), PNAD 2014.



Grupo	1º Est.	2º Est.
Homens Urbanos	0.116 (0.022)	-0.458 (0.163)
Mulheres Urbanas	0.104 (0.017)	-0.517 (0.167)
Homens Rurais	0.346 (0.037)	-0.291 (0.093)
Mulheres Rurais	0.276 (0.039)	-0.401 (0.186)

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Prof. Dr. Rafael B. Stern pela orientação fundamental durante o desenvolvimento desta pesquisa. Agradecem também ao iCEM (Iniciação Científica para Estudantes Medalhistas) pela oportunidade acadêmica, e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio financeiro concedido.

